

# 目录

## RASP5 项目任务书

- 0. 执行摘要
- 1. 为什么重新定位
- 2. 项目新定位
  - 2.1 一句话定位
  - 2.2 RASP5 不是什么
  - 2.3 当前可以主张的贡献
  - 2.4 当前不能主张的内容
- 3. 产品边界和数据流
  - 3.1 五个产品层
  - 3.2 三条必须分开的结果语义
  - 3.3 旧版兼容原则
- 4. 功能成熟度定义
- 5. 当前真实实现状态
  - 5.1 祖先分布与模型分析
  - 5.2 性状重建
  - 5.3 空间数据中间层
  - 5.4 BSM 事件与迁移网络
  - 5.5 发布工程
- 6. 已删除和明确延期的功能
  - 6.1 Removed
  - 6.2 Deferred
- 7. 新工作包
  - WP0: 功能冻结与仓库基线
  - WP1: 核心方法数值可信度
  - WP2: 性状模块收口
  - WP3: 空间数据工作流收口
  - WP4: BSM 事件和网络收口
  - WP5: 自动测试与质量门禁
  - WP6: 文档、许可和发布
  - WP7: 论文证据和外部验证
  - WP8: 发布后研究扩展
- 8. 发布里程碑
  - M0: Development checkpoint (当前)
  - M1: Feature-complete Beta
  - M2: Release Candidate
  - M3: Manuscript-ready
  - M4: Advanced research
- 9. 固定验证数据矩阵

10. 风险登记
11. 当前立即执行顺序
12. RASP5 首个正式版本的完成定义
13. 本任务书的维护规则

# RASP5 项目任务书

版本：2026-07-12  
状态：当前权威路线  
替代文档：RASP5\_任务书\_20260616.md  
适用范围：E:/RASP Python 桌面版 RASP5 主项目，不包含 Rust 重写 BioGeoBEARS 的独立研究支线。

## 0. 执行摘要

RASP5 当前不是“核心功能还没接完”，而是“功能面已经足够宽，但尚未达到可发布证据标准”。现在的位置是 **M0 Development checkpoint**，下一目标是 **M1 Feature-complete Beta**。

| 方面        | 当前判断                              | 下一步重点                                   |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| 祖先分布重建    | 主链基本齐全，多数为 Stable candidate       | 参数追踪、数值金标准、树集合有效样本审计                    |
| 性状重建      | 方法入口较完整，整体仍为 Beta/Experimental 混合 | 收紧模型与结果边界，不再继续扩模型                       |
| 空间数据      | occurrence 到 range matrix 的中间层已成形 | schema、复杂空间边界、真实数据回归                    |
| BSM 事件与网络 | 已有可用的事件表、时间汇总和网络编辑链               | 统计语义、Dore 1000-map 对照、真正 Phase 2 测试     |
| 发布工程      | 有内部引擎包，但还不是正式软件制品                 | clean checkpoint、README、许可、CI、installer |

当前总原则：**冻结新的顶层功能，先把已有功能变成可验证、可安装、可引用和可复现的版本。**

- M0 当前开发现场
- > M1 功能完成 Beta: 范围冻结 + 核心数值可信 + 真正自动检查
  - > M2 Release Candidate: 干净安装 + 文档许可 + 发布门禁
  - > M3 Manuscript-ready: 固定版本 + benchmark + 外部复现
  - > M4 Advanced research: 新算法、新生物学故事和延期功能

## 1. 为什么重新定位

旧任务书把项目组织为一条线性的 Phase 0 -> Phase 1 -> Phase 2 -> Phase 3 空间功能路线。这个结构在 2026-06-16 当时是合理的，但已经不能准确描述当前项目：

- 旧版 RASP 核心方法复刻已经从“补界面”推进到外部引擎调用、参数接线、树集合合并、节点映射和结果语义核对。
- BayesTraits、ape、phytools、S-phytools 和连续性状可视化形成了独立的性状重建板块。
- Spatial Data Manager、Region GeoJSON Builder、occurrence 编码和 taxon matching 已形成空间数据中间层。
- BioGeoBEARS BSM 已从普通结果窗口分离，形成独立的事件表、时间汇总、迁移网络和地图编辑 workflow。
- lagrange-ng 和 BayArea 均发现了上游“参数表面读入但计算路径未使用”的真实问题，并完成源码修复、重编译和补丁记录。
- 项目开始具备独立引擎包和可重复打包能力，发布工程已成为单独 workflow。

7. 某些早期想法经过实测被主动删除，例如 Node Range Map 和枝-时间祖先分布概率场。继续保留在路线图中会误导开发。
8. 旧 F 编号与 Phase 对应关系割裂；一些功能同时跨越数据、计算、结果和地图，无法归入单一 Phase。

因此，新任务书不再用旧 Phase 编号表示完成顺序。项目改为：

- 用**功能成熟度**描述当前可信程度；
- 用\*\*工作包 (Work Package) \*\*组织待办；
- 用\*\*发布里程碑 (Milestone) \*\*决定何时可以进入下一阶段；
- 先形成可验证、可发布、可写论文的核心，再考虑高级扩展。

## 2. 项目新定位

---

### 2.1 一句话定位

RASP5 是一个面向历史生物地理与祖先性状分析的可审计桌面工作台：它把树、分布/性状矩阵、空间记录、成熟计算引擎、祖先状态结果和 BioGeoBEARS 随机映射事件连接成可检查、可复现、可导出的完整工作流。

### 2.2 RASP5 不是什么

RASP5 不是：

- VB.NET 到 Python 的逐行翻译；
- 用 Python 重新实现 DIVA、DEC、BioGeoBEARS 或 BayesTraits 算法；
- 对所有旧版行为无条件逐字符复制；
- 把所有生物地理与性状方法堆进同一界面的工具箱；
- 在当前主项目内重写 BioGeoBEARS 数值核心；
- 已经完成的新祖先分布统计模型。

### 2.3 当前可以主张的贡献

RASP5 可以主张：

1. **可信引擎编排**：Python 负责输入、参数、进程、日志、解析和展示，算法由对应成熟引擎承担。
2. **旧版行为审计**：区分旧版真实算法、界面行为、显示层约定和历史 bug，而不是盲目追百分比。
3. **参数可追溯**：持续核对 GUI 参数是否真正传入计算路径，并修复 lagrange-ng、BayArea 的实际接线问题。
4. **树集合工作流**：S-DIVA、S-DEC、S-BioGeoBEARS 采用与各自旧版逻辑相符的运行和合并策略，而不是共用一个 Python 汇总模板。
5. **空间数据中间层**：把 occurrence、polygon、area code、taxon name 和祖先分布矩阵建立成可保存、可审计的映射关系。
6. **BSM 事件综合**：从 BioGeoBEARS stochastic maps 生成可筛选事件表、时间汇总、source-destination 网络、地图与导出结果。
7. **性状重建集成**：通过 BayesTraits、ape 和 phytools 提供离散/连续性性状重建及连续性性状展示。
8. **大数据与可复现性**：支持大树、149k occurrence 级空间编码、1000-map BSM 案例和独立引擎包。

### 2.4 当前不能主张的内容

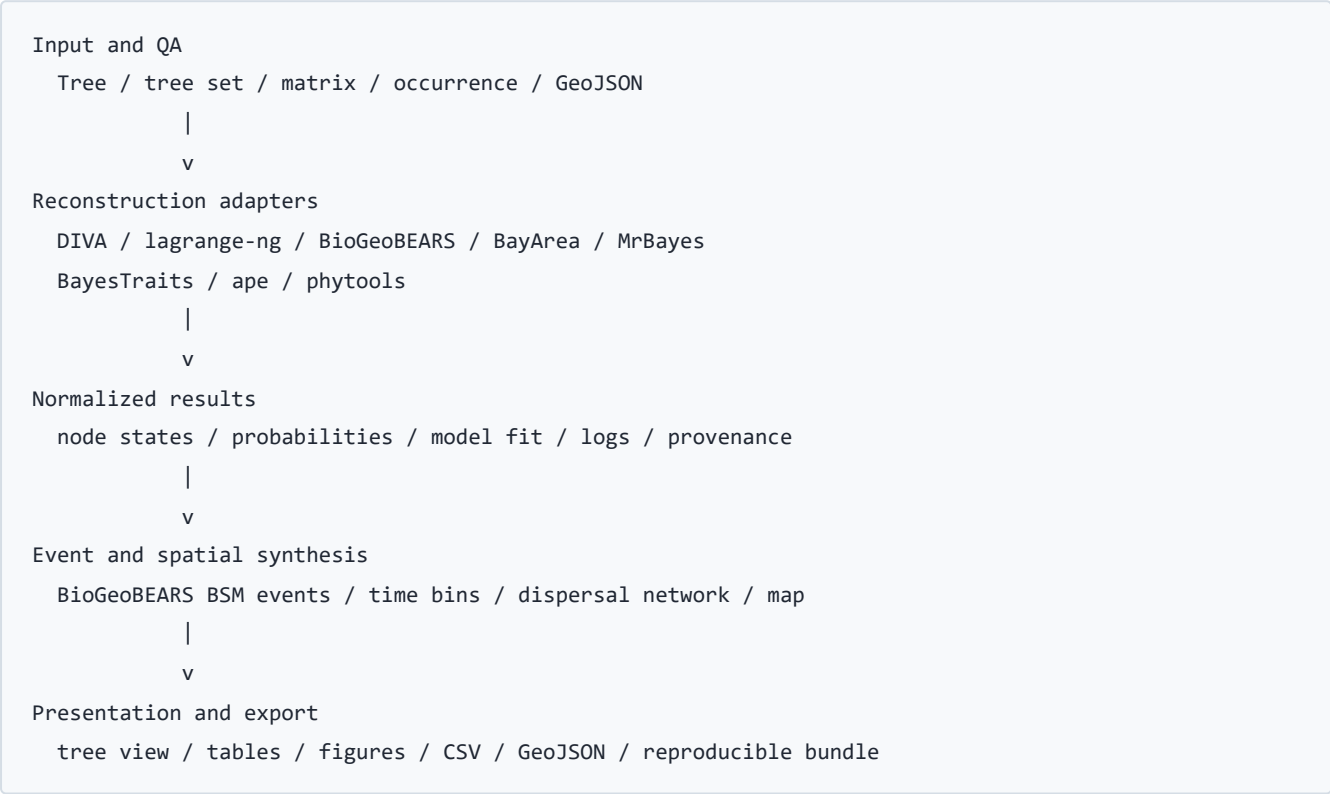
当前不能主张：

- RASP5 提出了新的 DEC/DIVA/BioGeoBEARS 概率模型；
- 所有方法与旧 RASP 在所有数据上数值完全一致；

- 所有 BayesTraits/phytools 模型都能输出节点祖先状态；
- BayArea INDEPENDENCE 已达到推荐的生产状态；
- Phase 2/3 所有空间高级功能均已完成；
- 当前仓库已经是可直接投稿或正式发布的软件制品。

### 3. 产品边界和数据流

#### 3.1 五个产品层



#### 3.2 三条必须分开的结果语义

1. **祖先节点状态**: DIVA、DEC、BioGeoBEARS、BayArea、BBM 等产生的节点范围或状态概率。
2. **启发式事件摘要**: 普通 DIVA/DEC/BGB 结果窗口的 Information/Time，根据节点最优状态推断 dispersal/vicariance/extinction；不是随机映射后验事件。
3. **BSM 随机映射事件**: 只来自 BioGeoBEARS BSM 的 `ana.events` / `clado.events`，可用于事件频率、时间和迁移网络统计。

三者不得在数据结构、界面标题、论文方法或解释中混用。

#### 3.3 旧版兼容原则

旧版对齐分为四类：

| 类型      | 处理原则                    |
|---------|-------------------------|
| 算法逻辑    | 优先查旧源码、旧引擎输入和原始输出，确认后对齐 |
| UI/工作流  | 在不违背新引擎语义时尽量保持熟悉体验      |
| 显示约定    | 可保留，但必须明确是显示层而非算法状态     |
| 已确认 bug | 不对齐；采用合理逻辑并记录差异         |

已确认示例：旧版 S-BGB 强制把第一个状态显示为 / 属于 bug，RASP5 不复刻；null range 按当前 BioGeoBEARS 模型实际状态空间处理。

## 4. 功能成熟度定义

| 等级               | 含义                               | 发布处理              |
|------------------|----------------------------------|-------------------|
| Stable candidate | 主链完整，已有真实计算和基本回归，等待 release gate | 默认显示              |
| Beta             | 功能可用，但边界、数值或大数据验证不足              | 显示 Beta/说明        |
| Experimental     | 可探索，不能作为默认推荐分析                   | 放入 Advanced 并明确警告 |
| Deferred         | 有价值但不进入首个 RASP5 正式版本             | 不阻塞发布             |
| Removed          | 实测后确认价值不足或设计有害                   | 从代码、菜单和任务书删除      |

## 5. 当前真实实现状态

### 5.1 祖先分布与模型分析

| 模块                    | 当前状态                     | 已完成要点                                                                                           | 仍需收口                                       |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| DIVA                  | Stable candidate         | 单树 DIVA、配置窗口、range constraints、Fossil、结果树、Information/Time、大树区域编码和 Fossil 延迟生成                  | 固定旧版/当前版金标准；大树压力测试                         |
| S-DIVA                | Stable candidate         | 修改版 DIVA config/proc mode、随机树抽样、Final tree/Fossil 语义、Include/Exclude、Threads、Save/Load、旧式统计入口   | 参数组合回归；不同数据集节点映射审计                         |
| DEC                   | Stable candidate         | lagrange-ng 原生配置、Maximum areas、period area rules、dispersal constraints、Fossil/MRCA、root scaling | 固定 d/e 和 period d/e 回归纳入主测试；大树/多 period 测试 |
| S-DEC                 | Stable candidate         | 外层按树并行、子进程 OpenBLAS 单线程、root scaling、clade 合并、配置保存加载                                            | 全树集回归；不同拓扑 clade 丢失比例报告                    |
| BioGeoBEARS           | Stable candidate         | 六模型、null range/DEC* 逻辑、+J 嵌套启动、time-stratified、cores、结果解析                                       | 多数据集数值基准；失败模型诊断                            |
| S-BioGeoBEARS         | Stable candidate         | 批处理 runner 减少 R 重载、旧式 clade 合并、进度、模型配置                                                          | 100/1000 树重复测试、内存与中断恢复                     |
| BGB model test        | Stable candidate         | 六模型 batch、AIC/AICc/weights、LRT/teststable、基础模型复用                                                | 独立 R 脚本结果对照；失败模型保留策略                       |
| BSM generation/load   | Stable candidate         | 独立入口、生成 BSM、加载已有结果、raw event 解析                                                                 | 多模型、多 map 数量和中断恢复测试                        |
| BayArea DISTANCE NORM | Beta / release candidate | 新版源码接入、坐标、MCMC、Tracer、burn-in、multi-chain、seed、原始输出、上游参数修复                                      | 独立链收敛案例、长链基准、用户文档                          |

| 模块                   | 当前状态               | 已完成要点                                          | 仍需收口                     |
|----------------------|--------------------|------------------------------------------------|--------------------------|
| BayArea INDEPENDENCE | Compatibility only | 可以选择、明确红色警告、二次确认                               | 不作为推荐方法；不为发布阻塞项          |
| BBM                  | Beta               | MrBayes runner、节点选择、OG0 advanced、进度/取消、结果解析和树图 | 与旧 BAYESDLL/旧 BBM 案例系统对照 |

## 5.2 性状重建

| 模块                            | 当前状态                              | 已完成要点                                                                | 仍需收口                     |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| BayesTraits MultiState        | Beta                              | V5.0.2、ML/MCMC、节点约束/选择、配置和解析                                         | 明确 ML 输出与节点可视化边界；公开基准    |
| BayesTraits Continuous A/B    | Beta                              | Model A/B、MCMC unknown-value 节点估计、none/log/log10、back-transform、连续树图 | 大树限制、收敛诊断、单树案例金标准        |
| BayesTraits 其他模式              | Runner complete / result-specific | Independent Contrast、Correlation、Fat Tail 等模型参数入口                    | 不应假装都有祖先节点图；逐模型结果页面说明    |
| phytools continuous           | Stable candidate / mixed          | fastAnc、fastAnc CI、anc.Bayes；连续树图                                    | R 原生输出对照、缺失值规则文档         |
| phytools anc.ML BM/OU/EB      | Experimental                      | 入口、错误诊断、缺失值处理尝试                                                      | 数值可靠性与失败边界测试，不作为默认       |
| ape discrete                  | Stable candidate                  | ER/SYM/ARD 离散性状重建                                                    | 多状态和缺失值回归                |
| S-phytools / S-ape            | Beta                              | 树集合快速性状重建入口                                                          | 聚合语义、节点映射、树数上限和性能基准      |
| Continuous publication figure | Experimental presentation         | contMap-like、展示尺度切换、group/regime、A/B/C 图导出                           | 与计算方法解耦；避免把近似测试脚本包装成论文算法 |
| DTT                           | Experimental analysis             | 单树/树集合时间切片与图形基础                                                      | 重新定义产品边界，不在首版配置窗口作为默认结果  |

首版论文的主线仍应是历史生物地理。性状重建是重要扩展，但不应让稿件失去中心问题。

## 5.3 空间数据中间层

| 模块                     | 当前状态             | 已完成要点                                                                                   | 仍需收口                            |
|------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Spatial Data Manager   | Stable candidate | occurrence、GeoJSON、项目保存、矩阵编码、QA、预览/Show all、进度/取消                                       | 完整用户手册和更多真实格式测试                 |
| Point-in-polygon       | Stable candidate | bbox 预筛选、149k occurrence 级测试、audit                                                      | 复杂洞、多面、日期/不确定度边界测试              |
| Taxon matching         | Stable candidate | exact、normalized、prefix、ambiguous/unmatched 审计                                          | synonym/外部 taxonomy 属于 Deferred |
| Matrix import          | Stable candidate | CSV 和 XLSX、混合离散/连续列、用户选列决定分析类型                                                          | 大文件内存和错误信息                      |
| Region GeoJSON Builder | Beta             | GUI、template/custom/advanced、base layer、mapping/rules、notes/unassigned、Dore/Kawahara 示例 | 通用规则编辑体验、精细边界来源与引用              |
| Spatial map view       | Beta             | occurrence/area/audit 联动、polygon 高亮                                                     | 大数据交互性能和视觉一致性                   |

## 5.4 BSM 事件与迁移网络

| 模块                                 | 当前状态                        | 已完成要点                                            | 仍需收口                          |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| Event table                        | Stable candidate            | raw/normalized events、筛选、Summary/Time 同步、CSV     | 字段 schema 固化、真实 1000-map 回归   |
| Event through time                 | Beta                        | 时间分箱、方向、事件类型和 CSV                                | event rate 分母定义、置信区间/多 map 汇总 |
| Source-destination network         | Beta                        | edge/node 表、mean per map、richness、阈值、CSV/GeoJSON | 与论文脚本逐项统计对照                   |
| Circle network                     | Beta                        | 无空间数据布局、过滤和宽度控制                                  | 统一字体/图例、布局稳定性                 |
| Map network editor                 | Beta                        | GeoJSON 地图、曲线和标签拖动、布局保存、投影、PNG                   | GUI 自动交互测试、布局文件 schema、导出复现   |
| Time-slice occupancy               | Deferred from first release | 尚未形成可信产品                                         | 不阻塞首版；重新定义数据来源后再做             |
| Focal source/sink summary          | Deferred from first release | 基础 network 数据可支持，但统计产品尚未定义                       | M3 后再确定标准化分母、假设和验证方案          |
| Posterior/tree-set BSM aggregation | Deferred                    | 尚未实现                                             | Phase 3 研究任务，不阻塞首版            |

## 5.5 发布工程

| 模块          | 当前状态                         | 说明                                               |
|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------|
| 引擎包         | Internal checkpoint complete | Windows x64 ZIP、manifest、SHA256、许可证清单和补丁已生成并验证   |
| 源码仓库        | Development state            | 当前约 47 项 modified/untracked，尚不是 release snapshot |
| README/用户文档 | Not release-ready            | 根 README 仍不具备安装、教程、引用和方法说明                       |
| 项目许可证       | Missing                      | 第三方引擎许可已整理，但 RASP5 自有代码尚未选择根许可证                  |
| Installer   | Not started                  | 当前只有引擎包边界，没有最终 Windows 安装器                       |
| CI          | Missing                      | 没有 GitHub Actions 或等价持续集成                        |

# 6. 已删除和明确延期的功能

## 6.1 Removed

以下功能不再进入路线图：

- Node Range Map / Range Map**：离散祖先 range 对粗颗粒 polygon 直接着色不能形成真正空间概率热图，信息增量不足，已删除。
- 全树枝-时间多状态概率曲线场**：视觉拥挤、交互成本高、实际研究问题不明确，已删除相关实现，不再作为 RASP5 卖点。

## 6.2 Deferred

- 古地图、板块重建、GPlates；



- raster/environment overlay;
- posterior tree-set BSM 完整聚合;
- S-BayesTraits 贝叶斯树集合分析;
- 大型标准生物地理区数据库维护;
- Rust BioGeoBEARS 重写;
- 新的祖先分布统计模型。

延期不代表没有价值，而是不能继续阻塞首个可信 RASP5 版本。

## 7. 新工作包

---

### WP0：功能冻结与仓库基线

目标：把当前“能运行的开发现场”变成可追踪的基线。

任务：

1. 审核并提交 2026-07-12 审计时的 47 项 modified/untracked 文件，排除论文压缩包和运行产物。
2. 记录当前菜单、Stable/Beta/Experimental 功能清单。
3. 禁止在 RC 前增加新的顶层方法或高级地图模块。
4. 为当前内部引擎包和源码 checkpoint 建立——对应关系。
5. 删除失效入口、重复 dialog、早期调试脚本和无效兼容分支。

完成标准：

- `git status` 干净;
- 源码 checkpoint 与引擎包有明确版本号;
- 从新 clone 可恢复当前开发版;
- 没有用户可见的死入口。

### WP1：核心方法数值可信度

目标：回答“这个按钮真正让哪个引擎用什么参数算了什么”。

任务：

1. 为每个稳定方法建立 GUI -> config -> engine input -> raw output -> parsed result 参数追踪表。
2. 建立 Psychotria 金标准：旧 RASP、原生引擎、RASP5 输入和输出均保存。
3. 固化 DIVA/S-DIVA、DEC/S-DEC、BGB/S-BGB、BGB model test、BBM 的回归容差。
4. 将 lagrange-ng evaluate d/e、period d/e、maxareas、period rules 加入自动测试。
5. 将 BayArea distancePowerPrior、initial rates、seed、多链和 burn-in 加入自动测试。
6. 统一节点/clade identity 审计，覆盖二叉树、拓扑差异、缺失 clade 和大树。
7. 明确所有 S 方法的有效树数、忽略原因和合并分母。

完成标准：

- 每个 Stable candidate 至少有一个原生引擎金标准;
- UI 中不存在“参数可编辑但运行不使用且不提示”的情况;
- 数值差异有来源、容差和说明，不用兜底代码强行逼近;
- S 方法报告 `input/effective/failed/unmatched tree count`。

## WP2：性状模块收口

目标：把“接入很多模型”改成“每种结果类型有正确解释”。

任务：

1. 将 BayesTraits 配置按模型和 ML/MCMC 动态显示相关参数。
2. 明确只有支持节点估计的路径进入祖先状态树图。
3. 将 Model A/B MCMC unknown-value、fastAnc、anc.Bayes、ace 的输出 schema 固化。
4. 将 log/log10 分析尺度、原始尺度展示、back-transform 和 CI 写入导出元数据。
5. 限制大树 BayesTraits Continuous ASR，并提供预计样本数/运行量提示。
6. 将 anc.ML BM/OU/EB 保持 Experimental，失败时输出诊断，不做静默 fallback。
7. 决定 publication A/B/C figure 和 DTT 是否进入首版；默认建议作为 Experimental export。

完成标准：

- 用户不会把模型参数误认为节点祖先值；
- 单/多性状和离散/连续列选择不会互相污染；
- 每个可视化都能追溯到明确的分析结果与尺度；
- Primate 固定数据完成单树与树集合回归。

## WP3：空间数据工作流收口

目标：保证从原始记录到 range matrix 的过程可审计和可复现。

任务：

1. 固化 Spatial Project JSON schema 和版本迁移策略。
2. 为 occurrence、polygon、mapping、audit、matrix 建立一致的 source/provenance 字段。
3. 测试 Polygon/MultiPolygon、洞、跨 180 度、重复点、零坐标、缺失坐标和大文件。
4. 固化 exact/normalized/prefix/ambiguous/unmatched 的命名匹配语义。
5. 完善 Region Builder 的三种模式边界，避免只读字段触发隐式模式切换。
6. 将 Dore 149k 和至少一个非国家记录体系的数据作为性能基准。
7. 输出可直接用于重建的矩阵及完整 QA 报告。

完成标准：

- 同一输入和规则重复编码结果一致；
- audit 行数、preview 行数和 full data 行数含义清晰；
- 149k 数据在可接受时间和内存内完成；
- 区域和 taxon unmatched 不会显示为空值或被静默丢弃。

## WP4：BSM 事件和网络收口

目标：形成首版论文最有特色、且统计语义可靠的空间事件产品。

任务：

1. 固化 BSM normalized event schema 和原始字段映射。
2. 用 Dore 1000-map 结果对照原论文/R 脚本，验证每条 source-destination edge。
3. 明确 count、mean per map、per-richness 标准化和阈值含义。
4. 建立真正的 Phase 2 自动检查；当前 tools/run\_phase2\_spatial\_checks.py 错误调用 Phase 1，必须重写。
5. 测试 Event Table 的筛选、Summary、Time、CSV 行数同步。

- 6. 测试 Circle/Map 模式参数隔离、布局保存、曲率和标签刷新不丢失。
- 7. 固化 network layout JSON、edge/node CSV、GeoJSON 和 PNG 导出。
- 8. 将 focal source/sink 明确保留为首版后的研究任务，不在 WP4 收口期间新增半成品入口。

完成标准：

- Phase 2 test 不再复用 Phase 1 脚本冒充通过；
- Dore 网络关键边与参考脚本一致；
- 地图只改变展示，不改变统计边表；
- 交互布局在调整线宽、阈值、标签和投影后按定义保留或重算；
- 无空间数据时 Circle network 可独立工作。

WP5：自动测试与质量门禁

目标：把手工发现回归改成自动阻止回归。

测试层级：

| 层级                     | 内容                                            | 当前状态           |
|------------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| L0 Static              | Python 3.6 py_compile、JSON/schema、patch check | 基础通过           |
| L1 Unit                | parser、mapping、clade、transform、time bin       | 不足             |
| L2 Service integration | 不启动完整 GUI 的服务测试                               | Phase 0/1 部分具备 |
| L3 Engine integration  | 真实 exe/R 输入输出                                 | 部分具备，需金标准      |
| L4 GUI offscreen       | dialog、控件状态、刷新、导出                             | 零散             |
| L5 Large data          | 1534 taxa、149k occurrence、1000 BSM            | 做过案例，未形成门禁     |
| L6 Clean release       | 新目录/虚拟机安装和全流程                                 | 未实现            |

任务：

1. 将 smoke/check 脚本拆出可断言、可复用测试。
2. 修复 Phase 2 测试路由。
3. 建立 GitHub Actions，至少执行不依赖 Windows GUI 引擎的静态与纯 Python 测试。
4. Windows self-hosted/local release gate 执行真实引擎与 offscreen GUI 测试。
5. 为 GUI 图形保留少量截图/pixel regression，不把所有视觉判断自动化。
6. 每个 bug 修复至少增加一个能够复现原问题的回归测试。

完成标准：

- Stable 功能改动无法在没有测试的情况下进入 RC；
- 测试报告包含数据、参数、引擎哈希、耗时和结果摘要；
- 连续两次 clean run 结果在规定容差内一致。

WP6：文档、许可和发布

目标：形成别人可以安装、理解、引用和复现的软件，而不只是开发机工程。

任务：

1. 重写根 README：定位、安装、Quick Start、方法矩阵、数据格式、限制、引用。

2. 选择并添加 RASP5 自有代码许可证。
3. 添加 CITATION.cff、版本号、CHANGELOG、贡献说明和第三方引擎清单。
4. 固化 Python 环境；评估从 Python 3.6 迁移到受支持版本的成本。
5. 生成正式 source tag、public engine bundle 和 Windows installer。
6. 在干净 Windows 环境完成安装、运行、卸载和路径含中文/空格测试。
7. 提供至少三个端到端教程：Psychotria、Primate、Dore。
8. 说明 Stable/Beta/Experimental 和旧版差异。

完成标准：

- 新用户不查看源码即可完成一个分析；
- 安装包不依赖开发机绝对路径；
- 结果记录应用版本、引擎版本/哈希和关键参数；
- 发布资产可由 manifest 重建并校验。

## WP7：论文证据和外部验证

目标：把软件功能转化为可审稿的科学证据。

建议论文主线：

RASP5 provides an auditable desktop workflow from occurrence and range data to ancestral reconstruction and stochastic biogeographic event synthesis.

论文核心不应是“按钮更多”，而应是：

1. 旧版广泛使用工具的可信现代化；
2. 跨引擎统一但不篡改算法的工作流；
3. 从 occurrence/GeoJSON 到 range matrix 的可审计编码；
4. 从 BioGeoBEARS BSM 到事件时间和迁移网络的可重复综合；
5. 大树和真实大数据下的可用性与性能。

最低证据包：

- Figure 1: RASP5 架构与数据流；
- Figure 2: 旧版/原生引擎/RASP5 数值一致性；
- Figure 3: 树规模、区域数、tree-set、occurrence 数和 BSM map 数的性能；
- Figure 4: Dore 或同等级真实案例的端到端事件网络；
- Supplement: 参数映射表、失败模式、完整 benchmark、版本和环境。

任务：

1. 至少 3 类固定数据：Psychotria、Primate、Dore。
2. 增加 5–10 个公开数据集，覆盖不同区域数、树规模和分布稀疏度。
3. 与旧 RASP、原生 BioGeoBEARS/lagrange-ng/phytools 等比较。
4. 报告准确性/一致性、成功率、运行时间、内存和可复现性。
5. 邀请 2–3 名未参与开发的用户按教程完成分析并记录失败点。
6. 明确 AI 辅助编码的披露方式和作者责任。

期刊定位：

- **首选现实目标：**MBE Resource 或 Methods in Ecology and Evolution Application/Research Article;
- **Nature Communications：**需要软件之外的重要生物学发现，不能只靠版本更新；
- **Nature Methods：**需要新的方法学/算法、系统仿真和广泛方法比较，当前主项目不满足；
- Systematic Biology、Ecography、Journal of Biogeography 可作为方法/应用故事匹配后的选择。

完成标准：

- 稿件每个主要结论都有固定脚本和数据支持；
- 软件版本与论文结果——对应；
- 第三方可以从发布包复现主要图表。

## WP8：发布后研究扩展

只有 M3 Manuscript-ready 完成后再评估：

- posterior/tree-set BSM uncertainty;
- focal source/sink 与断点分析；
- time-slice occupancy;
- paleomap/GPlates;
- raster/environment;
- Rust BioGeoBEARS 数值核心；
- 新的祖先分布模型或算法。

## 8. 发布里程碑

---

### M0: Development checkpoint (当前)

已经具备：

- 核心方法主链；
- Phase 1 空间中间层；
- BSM event/network 原型；
- 性状模块；
- 内部引擎包。

尚未满足：

- 当前源码有大量未提交文件；
- 没有真正 Phase 2 tests；
- README、根许可证、CI、installer 不完整。

### M1: Feature-complete Beta

必须完成：WP0、WP1 核心项、WP2/3 范围冻结、WP4 事件链收口，以及 WP5 中真正的 Phase 2 自动检查。

进入标准：

- Stable/Beta/Experimental 清单冻结；
- 所有 Stable 方法有至少一个真实引擎测试；
- Phase 0/1/2 自动检查真实覆盖对应功能；
- 没有已知数据损坏或参数静默失效问题。

### M2: Release Candidate

必须完成：WP5、WP6。

进入标准：

- clean clone + engine bundle + installer 可运行；
- 数值金标准、GUI smoke、大数据测试通过；
- README、license、CITATION、CHANGELOG 完成；
- 至少一次外部用户测试。

### M3: Manuscript-ready

必须完成：WP7。

进入标准：

- benchmark 和论文图可从固定 release 重建；
- 主要主张不依赖未发布或手工修改的本机文件；
- 稿件明确区分 RASP5 新贡献和第三方算法；
- 外部用户能够重复核心案例。

### M4: Advanced research

M3 后才考虑 Nature Communications/Nature Methods 级别的新生物学故事或方法学贡献。

## 9. 固定验证数据矩阵

| 数据                     | 主要用途                                   | 不可替代的检查                                            |
|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Psychotria             | 旧版兼容、核心方法、S 方法、BSM                     | 旧输出、配置、节点和事件金标准                                    |
| Primate                | 离散/连续性状、缺失值、树图                         | BayesTraits/ape/phytools 和尺度转换                     |
| Dore Ponerinae         | 大树、7 区、149k occurrence、BGB/BSM/network | 性能、空间编码、事件网络、论文型输出                                 |
| Synthetic small        | 单元测试和错误注入                              | null range、maxareas、period、polytomy、unmatched、洞、多面 |
| Additional public sets | 泛化能力                                   | 不同树规模、区域数、类群和数据质量                                  |

正式 benchmark 不再只使用 1000 条预览子集。预览数据仅用于快速 UI 测试，科学和性能结论必须基于完整或论文级数据。

## 10. 风险登记

| 风险                  | 当前判断                       | 处理                          |
|---------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 外部引擎参数未真正进入计算       | 已在 lagrange-ng/BayArea 发现过 | 每个引擎建立参数追踪和最小诊断测试           |
| 旧版导师修改引擎不可完整重建      | DIVA/Lagrange 可能存在         | 记录可验证边界，不伪造完全一致             |
| 节点编号/clade 映射跨方法不一致 | S 方法与大树仍有风险                | 统一 identity schema 和映射审计    |
| GUI 刷新破坏交互状态        | BSM editor 已反复出现           | state/model 与绘图分离并增加 GUI 回归 |
| Python 3.6 生态老化     | 发布维护风险高                    | RC 前评估迁移或明确冻结运行时            |

| 风险            | 当前判断                    | 处理                             |
|---------------|-------------------------|--------------------------------|
| 大量功能稀释论文故事    | 已经发生                    | 论文只突出历史生物地理端到端主线               |
| smoke 规模不足    | Phase 0 25 trees/5 maps | 开发 gate 与科学 benchmark 分层       |
| Phase 名称制造假完成 | Phase 2 test 已出现        | 改为工作包 + 里程碑 + 明确 exit criteria |
| 运行产物和引擎增大仓库   | 已发生过                    | source、engine bundle、runs 分层管理 |
| 继续扩功能导致旧功能回归  | 高风险                     | M1 前功能冻结，每个 bug 必须带回归测试        |

## 11. 当前立即执行顺序

接下来不要继续添加新分析模块。按以下顺序推进：

1. **WP0 checkpoint**: 审查并提交当前 47 项工作区变动，排除大型论文源码压缩包和运行产物。
2. **修复测试事实**: 重写真正的 Phase 2 checks；重新运行当前版本 Phase 0/1/2。
3. **冻结产品分级**: Stable/Beta/Experimental/Deferred/Removed 落到菜单和文档。
4. **核心数值回归**: Psychotria + 原生引擎 + 旧版结果；Dore 1000 BSM network 对照。
5. **性状收口**: 不再扩模型，明确每个模型输出和可视化边界。
6. **发布基础**: README、license、CITATION、环境、installer、clean-machine test。
7. **外部测试与论文 benchmark**。

只有前六步完成后，才重新讨论 time-slice、source/sink、posterior aggregation、Rust 或新的高分文章功能。

## 12. RASP5 首个正式版本的完成定义

RASP5 v5.0 可以宣布完成，需要同时满足：

1. 所有 Stable 方法能从 GUI 运行、取消、记录参数并打开结果。
2. 每个可编辑参数都有真实计算映射或明确说明，不存在静默空壳。
3. 核心方法有原生引擎/旧版金标准和声明过的容差。
4. Spatial Data 能从真实 occurrence/GeoJSON 产生可审计矩阵。
5. BioGeoBEARS BSM 能产生可复现的事件表、时间汇总和迁移网络。
6. Trait Reconstruction 的每个模型只展示它实际支持的结果。
7. Phase 0/1/2、GUI smoke、大数据和 clean release gate 均通过。
8. README、用户教程、license、CITATION、CHANGELOG、第三方许可完整。
9. 安装包可在干净 Windows 环境使用，不依赖开发机路径。
10. 论文案例和图表可从固定 release 重建。

## 13. 本任务书的维护规则

1. 本文档是当前权威路线；旧任务书只保留历史决策。
2. 每次新增功能前必须标明它属于哪个工作包、成熟度和发布里程碑。
3. 解决 bug 后必须更新对应风险、测试或验证记录，而不只在聊天中说明。
4. 每个 checkpoint 更新 “当前真实实现状态”，不把 “有 UI” 写成 “算法已完成”。
5. Removed 功能除非出现新的明确研究需求，不得以换名字方式重新加入。
6. 论文目标不决定代码是否正确；正确性、可复现性和诚实边界始终优先。